

注册计量师职业资格考试御用资料 25版三色笔记

计量专业实务与案例分析

第三章 测量数据处理

第一节 测量误差的处理与评价

测量误差的一般分类

1、系统误差（可定误差）：

由于**系统原因**引起的误差，重复出现，单向性；

大小在一定条件下恒定不变；**但也存在随被测量值变化的系统误差（例：弹簧秤）**

大小可测出并校正，故又称为可定误差。

可以用对照试验、空白试验、校正仪器等加以校正。

2、随机误差：

由于某些**偶发因素所引起**的误差；方向大小不固定，但可以通过校正系统误差后，多次试验获其分布规律。

可通过**多次重复测量、规范测量操作**等途径进行控制。

例如：用单位为厘米的尺子测同一个人的身高，某个测量员测得值为 1.735 米，而另一个测量员测得值可能为 1.736 米或 1.734 米等等。

为了使测量结果更可靠，需要校正系统误差和控制随机误差。

系统误差的发现（识别）和减小系统误差的方法

要减小和校正系统误差，首先要找出引发系统误差的**原因**并**估计**系统误差的大小：**（对症下药，采取措施）**

有时候要完全识别系统误差是哪种因素引起的不太容易，而要完全消除系统误差则是更加困难的。

（一）系统误差的发现（识别）方法

(1) **恒定**系统误差的发现（识别）：

在规定的测量条件下多次测量同一个被测量，从所得测量结果与计量标准所复现的量值之差可以发现并得到恒定的系统误差的估计值。

(2) **可变**系统误差的发现（识别）：

改变测量条件，例如随时间、温度、频率等条件，测量结果按某一确定的规律变化，可能是线性地或非线性地增长或减小，就可以发现测量结果中存在可变的系统误差。（示例）

（二）减小系统误差的方法

通常，消除或减小系统误差有以下几种方法：

1、修正值法（**系统误差估计值已知时**）

例如：某次测量结果为 30 °C，根据以往经验，用计量标准测得的已知系统误差的估计值为-0.1 °C，也就是修正值为+0.1 °C；**（修正值与误差估计值符号相反，绝对值相等）**

修正测量结果=未修正测量结果+修正值

修正后测量结果为 $-30\text{ }^{\circ}\text{C} + 0.1\text{ }^{\circ}\text{C} = -29.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

2、消因法（消除引起系统误差因素：尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素）

例如：当已知测量的主要系统误差是由于测量仪器引发时，应在试验或测量仪器使用时，应对测量仪器先行校准，再对操作者使用仪器进行规范，以便减小误差。

当已知测量的主要系统误差是由于读数或示数引发时，可能由于模拟式仪表读数时，由于测量人员每个人的习惯不同会导致读数误差，就采用数字显示仪器后来消除人为读数误差。

3、抵消法（中和法）：（连因素都找不到的时候）

通过设计适当的测量程序，使多次测量的系统误差相互抵消而不致带入测量结果中的方法。

试验和测量中常用的几种方法：

(1) 恒定系统误差消除法：

① 异号法（抵消法）

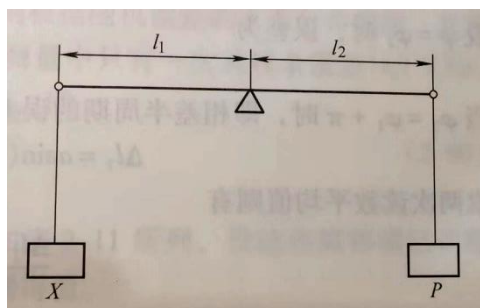
改变测量中的某些条件，例如测量方向、电压极性等，使两种条件下的测量结果中的系统误差大小相等、符号相反，取其平均值以消除系统误差。

例如：带有螺杆式读数装置的测量仪存在空行程（延迟作用），即螺旋旋转时，刻度变化而量杆不动，引起测量的系统误差。为消除这一系统误差，可从两个方向对线。

第一次顺时针旋转对准刻度读数为 d ，设不含系统误差的值为 a ，空行程引起的恒定系统误差为 ε ，则 $d = a + \varepsilon$ ；

第二次逆时针旋转对准刻度读数为 d' ，此时空行程引起的恒定系统误差为 $-\varepsilon$ ，即 $d' = a - \varepsilon$ 。于是取平均值就可以得到消除了系统误差的测量结果： $a = (d + d') / 2$ 。

② 交换法



将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测结果的作用相反，从而抵消了系统误差。

例如：用天平称重，已知系统误差是由于天平不等臂引起的，则使用如下程序：

第一次在右边秤盘中放置被测物 X ，在左边秤盘中放置砝码 P ，天平平衡时被测物的质量为 $X = Pl_1/l_2$ ，当两臂相等 ($l_1 = l_2$) 时 $X = P$ ；

第二次，将被测物与砝码互换位置，此时天平不会平衡，改变砝码质量到 P' 时天平平衡，则这时被测物的质量为 $X = P' l_2/l_1$ 。

$$X = \sqrt{PP'}$$

③ 替代法

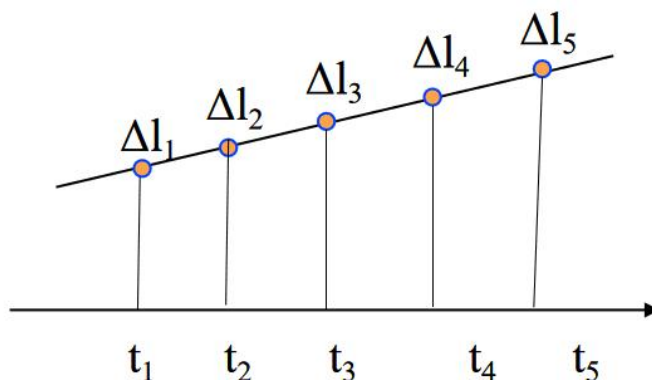
保持测量条件不变，用某一已知量值的标准件替代被测件再作测量，使指示仪器的指示不变或指零，这时被测量等于已知的标准量，达到消除系统误差的目的。

例如：在等臂天平上称重，被测重量 X 与已知重量 Q 的物品平衡，由于不能准确知道两臂长是否相等，若取 $X=Q$ 将带来系统误差，现移去被测量 X ，用一个已知重量的砝码代替，使得天平能够重新平衡，则该砝码的重量就是被测重量 X 。（曹冲称象）

(2) 可变系统误差消除法

合理地设计测量顺序可以消除测量系统的线性漂移或周期性变化引入的系统误差。

① 对称测量法（应对线性系统误差）



例如：用电压表测量被检电压源与标准电压源的输出电压之差，由于电压表零位存在线性漂移(如图所示)，会使测量引入可变的系统误差。此时可以采用下列测量步骤来消除这种系统误差：

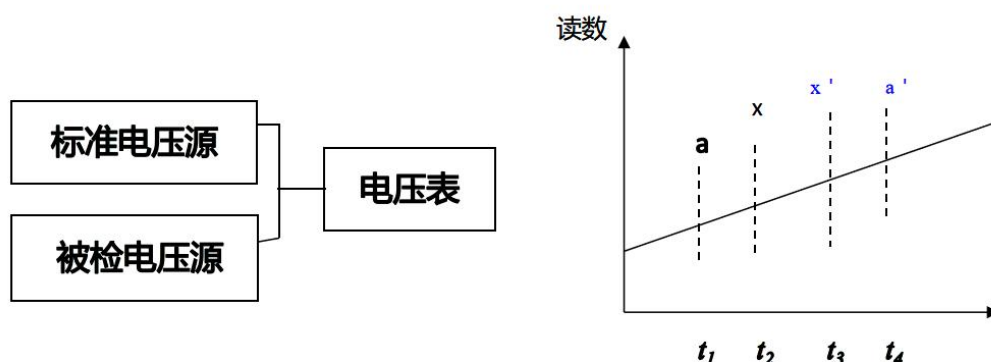


图 对称测量法

顺序测量 4 次，在 t_1 时刻从电压表上读得标准电压源的电压测量值 a ，在 t_2 时刻从电压表上读得被检电压源的电压测量值 x ，在 t_3 时刻从电压表上再读得被检电压源的电压测量值 x' ，在 t_4 时刻再读得标准电压源的电压测量值 a' 。

设标准电压源和被检电压源的电压分别为 V_s 和 V_x ，系统误差用 ε 表示，则

$$t_1 \text{ 时刻: } a = V_s + \varepsilon_1,$$

$$t_2 \text{ 时刻: } x = V_x + \varepsilon_2$$

$$t_3 \text{ 时刻: } x' = V_x + \varepsilon_3$$

$$t_4 \text{ 时刻: } a' = V_s + \varepsilon_4$$

测量时只要满足 $t_2 - t_1 = t_4 - t_3$ ，当线性漂移条件满足时，则有： $\varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \varepsilon_4 - \varepsilon_3$

系统误差的发现（识别）和减小系统误差的方法

于是有： $\varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_4$

$$x + x' = 2V_x + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$a + a' = 2V_s + \varepsilon_1 + \varepsilon_4$$

$$V_x - V_s = (x + x')/2 - (a + a')/2,$$

由上式得到的被检电压源与标准电压源的输出电压之差测量结果中消除了由于电压表线性漂移引入的系统误差。

②半周期偶数测量法（应对周期性系统误差）——这种方法广泛用于测角仪上。

周期性系统误差通常可以表示为：

$$\varepsilon = a \sin \frac{2\pi l}{T}$$

式中：

T ——误差变化的周期；

l ——决定周期性系统误差的自变量（如时间、角度等）。

由公式可知， $l=l_1$ 时， $\varepsilon_1 = a \sin \frac{2\pi l_1}{T}$ ，

当 $l_2 = l_1 + \frac{T}{2}$ 时，

$$\varepsilon_2 = a \sin \frac{2\pi(l_1 + T/2)}{T} = a \sin \left(\frac{2\pi l_1}{T} + \pi \right) = -a \sin \frac{2\pi l_1}{T},$$

取两次读数的平均值则有

$$\frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} = a \sin \frac{2\pi l_1}{T} - a \sin \frac{2\pi l_1}{T} = 0$$

因此，相隔 $T/2$ （半周期）的两个测量结果中的误差是大小相等符号相反的。

所以凡相隔半周期的一对测量值的平均值中不再含有此项系统误差。

（三）修正系统误差的方法

1. 在测量结果上加修正值（系统误差为常数时）

——修正值的大小等于系统误差估计值的大小，但符号相反。

——当测得值与相应的标准值比较时，未修正的测得值与标准值的差值为测得值的系统误差估计值。

$$\Delta = \bar{x} - x_s$$

式中： Δ ——测得值的系统误差估计值；

$\bar{x}$ ——未修正的测得值；

x_s ——标准值。

注意的是：当对测量仪器的示值进行修正时， Δ 为仪器的示值误差

$$\Delta = x - x_s$$

式中： x ——被评定的仪器的示值或标称值；

x_s ——标准装置给出的标准值。

则修正值 C 为： $C = -\Delta$

已修正的测得值 X_c 为

$$X_c = \bar{x} + C$$

【案例】用电阻标准装置校准一个标称值为 $1\ \Omega$ 的标准电阻时，标准装置的读数为 $1.0003\ \Omega$ 。问：该被校标准电阻的系统误差估计值、修正值、修正后的校准结果分别为多少？

【案例分析】系统误差估计值=示值误差= $1\ \Omega - 1.0003\ \Omega = -0.0003\ \Omega$

依据修正值的大小等于系统误差估计值的大小，但符号相反，示值的修正值= $+0.0003\ \Omega$

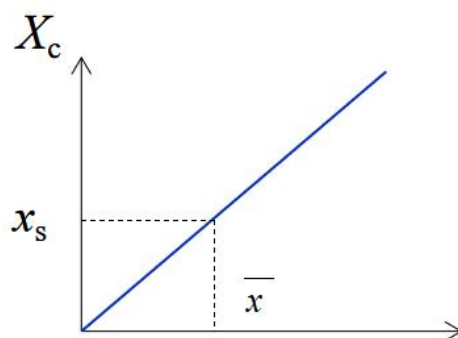
修正后的校准结果= $1\ \Omega + 0.0003\ \Omega = 1.0003\ \Omega$

2. 对原测得值乘修正因子

修正因子 C_r 等于标准值与未修正测得值之比（常数）

$$C_r = \frac{x_s}{\bar{x}}$$

已修正的测得值 X_c 为： $X_c = C_r \bar{x}$



3. 画修正曲线

测得值的修正值随某个影响量（如温度、频率、时间、长度等）的变化而变化。应该根据影响量取不同值时的修正值画出修正曲线，以便在需要时可以查曲线得到所需的修正值。例如，电阻的温度修正曲线的示意图如图所示。

实际画图时，通常要采用最小二乘法将各数据点拟合成最佳曲线或直线。

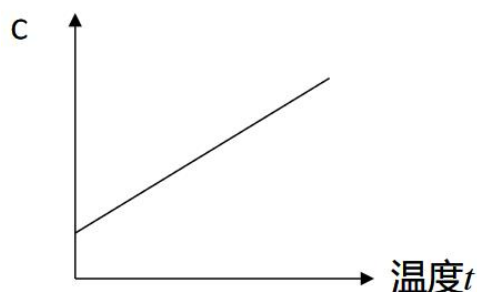


图 电阻温度修正曲线

4. 制定修正值表

当测得值同时随几个影响量的变化而变化时，或者当修正数据非常多且函数关系不清楚等情况下，最

方便的方法是将修正值制定成表格，以便在使用时可以查表得到所需的修正值。表格形式举例如表所示。

电阻的频率和温度修正值表

温度/°C 频率/H _z	20	30	40	50	60
10					
200					

提示注意的是：

- (1) 获得修正值或修正因子最常用的方法是比较测得值与计量标准的标准值，也就是通过校准得到。修正曲线往往还需要采用实验方法获得。
- (2) 修正值和修正因子都是有不确定度的。在获得修正值或修正因子后，需要评定这些值的不确定度。
- (3) 使用已修正测得值时，该测得值的不确定度中应该考虑由于修正不完善引入的不确定度分量。

【例题】

在规定的测量条件下多次测量同一个量所得测量结果与计量标准所复现的量值之差是测量（ ）的估计值。

- A. 随机误差
- B. 系统误差
- C. 不确定度
- D. 引用误差

【答案】 B

【例题】

当测量结果与相应的标准值比较时，得到的误差估计值为（ ）。

- A. 测量结果与真值之差
- B. 标准值与测量结果之差
- C. 测量结果与标准值之差
- D. 约定真值与测量结果之差

【答案】 C

【例题】

对测量结果或测量仪器示值的修正可以采取（ ）措施。

- A. 加修正值
- B. 乘修正因子
- C. 给出中位值
- D. 给出修正曲线或修正值表

【答案】 ABD

【例题】

注册计量师在检定或校准过程中应尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素，例如采取（ ）措施。

A. 在仪器使用时尽可能仔细调整

B. 改变测量中的某些条件，例如测量方向、电压极性等，使两种条件下的测量结果中的误差符号相反，取其平均值作为测量结果

注册计量师在检定或校准过程中应尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素，例如采取（ ）措施。

C. 将测量中的某些条件适当交换，例如被测物的位置相互交换，设法使两次测量中的误差源对测量结果的作用相反，从而抵消系统误差

D. 增加测量次数，用算术平均值作为测量结果

【答案】ABC

用实验标准偏差估计随机误差影响的方法

——随机误差是由随机因素引发的误差，因为随机因素的不可预计和多样性，因此随机误差不可消除，只能通过多次重复测量加以控制，降低随机误差。

——实验标准差

用有限次测量的数据得到的标准差的估计值称为实验标准差，用符号 s 表示。实验标准差是表征测量值分散性的量。

多次测量的算术平均值的实验标准偏差在理想情况下是单次测得值实验标准偏差的 $1/\sqrt{n}$ （ n 为测量次数）。

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

（一）几种常用的实验标准偏差的估计方法

在相同条件下，对同一被测量 X 作 n 次重复测量，每次测得值为 x_i ，测量次数为 n ，则实验标准偏差可按以下几种方法估计。

1. 贝塞尔公式法——适合于测量次数较多的情况

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

式中： $\bar{x}$ —— n 次测量的算术平均值，

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

x_i —— 第 i 次测量的测得值；

$x_i - \bar{x}$ —— 残差；

$\nu = n - 1$ —— 自由度；

$s(x)$ —— （测量值 x 的）实验标准偏差。

【案例】对某被测件的长度重复测量 10 次，测量数据如下：10.0006 m， 10.0004 m， 10.0008 m， 10.0002 m， 10.0003 m， 10.0005 m， 10.0005 m， 10.0007 m， 10.0004 m， 10.0006 m；用实验标准偏差表征测量的重复性，请计算实验标准偏差。

(1) 计算算术平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 10.0005 \text{ m}$$

(2) 计算 10 个残差：

+0.0001, -0.0001, +0.0003, -0.0003, -0.0002, +0.0000, +0.0000, +0.0002, -0.0001, +0.0001

(3) 计算残差平方和：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= 0.0001^2 \times (1+1+9+9+4+4+1+1) \\ &= 30 \times 0.0001^2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

(4) 计算实验标准偏差

$$\begin{aligned} s(x) &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \sqrt{\frac{(30 \times 0.0001^2)}{10-1}} \\ &= 0.00018 \text{ m} \end{aligned}$$

2. 极差法

一般在测量次数较小时采用该法。

从有限次独立重复测量的一系列测量值中找出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ ，得到极差 $R=x_{\max}-x_{\min}$ ，根据测量次数 n 查表得到 C_n 值，代入公式得到估计的对实验标准偏差的估计。

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n$$

式中： C_n ——极差系数。

C_n 值列于表 极差法的 C_n 值表。

表 极差法的 C_n 值表

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
C_n	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08	3.47	3.74

【案例】对某被测件进行了 4 次测量，测量数据为：0.02 g，0.05 g，0.04 g，0.06 g。请用极差法估算实验标准偏差。

【案例分析】计算步骤如下：

(1) 计算极差：

$$R=x_{\max}-x_{\min}=0.06\text{ g}-0.02\text{ g}=0.04\text{ g}$$

(2) 查极差法的 C_n 值得 C_n 值: $n=4$, $C_n=2.06$;

(3) 计算实验标准偏差:

$$s(x)=(x_{\max}-x_{\min})/C_n=0.04\text{ g}/2.06=0.02\text{ g}。$$

3. 较差法

——适用于频率稳定度测量或天文观测等领域。

从有限次独立重复测量的一系列测量值中, 将每次测量值与后一次测量值比较得到差值, 代入下值得到实验标准偏差的估计值:

$$s(x)=\sqrt{\frac{(x_2-x_1)^2+(x_3-x_2)^2+\cdots+(x_n-x_{n-1})^2}{2(n-1)}}$$

(二) 各种估计方法的比较

贝塞尔公式法是计算实验标准偏差的一种基本方法, 适用于各种分布类型。在 GUM 中, 都是采用这类直接利用方差的计算方法。

极差法的突出优点是计算量小, 但对数据的利用率不如贝塞尔公式法, 在非计算机时代是最常用的方法。较差法更适用于随机过程的方差分析。

算术平均值及其实验标准差的计算

(一) 算术平均值的计算

在相同条件下对被测量 X 进行有限次重复测量, 得到一系列测量值 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$, 算术平均值为:

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$$

(二) 算术平均值实验标准差的计算

若测量值的实验标准偏差为 $s(x)$, 则算术平均值的实验标准偏差 $s(\bar{x})$ 为 $s(\bar{x})=s(x)/\sqrt{n}$

增加测量次数, 用多次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值, 可以减小随机误差, 或者说, 减小由于各种随机影响引入的不确定度。

但随测量次数的进一步增加, 算术平均值的实验标准偏差减小的程度减弱, 相反会增加人力、时间和仪器磨损等问题, 所以一般取 $n=3\sim 20$ 。

(三) 算术平均值的应用

由于算术平均值是数学期望的多次重复测量的最佳估计值, 所以通常用算术平均值作为测量结果的值。当用算术平均值作为被测量的估计值时, 算术平均值的实验标准偏差就是用 A 类评定得到的由重复性引起的标准不确定度。

【例题】

估计测量值 x 的实验标准偏差的贝塞尔公式是 ()。

A. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

B. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$

C. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n(n-1)}}$

D. $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n-1}}$

【答案】 A

【例题】

若测量值的实验标准偏差为 $s(x)$ ，则 n 次测量的算术平均值的实验标准偏差为 ()。

A. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{n}$

B. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n(n-1)}}$

C. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$

D. $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n-1}}$

【答案】 C

【例题】

在重复性条件下，用温度计对某实验室的温度重复测量了 16 次，以其算术平均值作为测量结果。通过计算得到其分布的实验标准偏差为 $0.44\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，则其测量结果的标准差为（ ）。

- A. $0.44\text{ }^{\circ}\text{C}$
- B. $0.11\text{ }^{\circ}\text{C}$
- C. $0.88\text{ }^{\circ}\text{C}$
- D. $0.22\text{ }^{\circ}\text{C}$

【答案】 B

异常值的判别和剔除

（一）什么是异常值

异常值通常是指测量中，因测量条件、测量仪器或人员操作等出现异常得到的不正常的测量结果。震动、冲击、电源变化、电磁干扰等意外的条件变化，人为的读数或记录错误，仪器内部的偶发故障等，可能是造成异常值的原因。由于异常不常出现，其结果相对于正常情况下的偏离常被称为“偶然误差”，由人为因素导致的也被称为存在着“粗大误差”，由于非正常情况下所得结果不作为测量结果使用，所以“偶然误差”和“粗大误差”不属于测量误差的范畴。

在测量数据处理中，如果对一个被测量重复观测所得的若干结果中出现了与其他值偏离较远且不符合统计规律的个别值，就将其称为离群值。离群值可能来自不同分布规律的总体，或属于意外的、偶然的测量错误。在测量应用中，也常将这种在统计上异常的离群值视为异常值。

如果一系列测量值中混有异常值，必然会歪曲测量的结果，这时若能将该值剔除，可使结果更符合客观情况。但不能无原则地剔除，损失了测得值的随机波动特性，数据失真。

所以必须正确地判别和剔除异常值。

【案例】检定员在检定一台计量器具时，发现记录的数据中某个数较大，她就把它作为异常值剔除了，并再补做一个数据。

【案例分析】案例中的那位检定员的做法是不对的。

在测量过程中除了当时已知原因的明显错误或突发事件造成的数据异常值可以随时剔除外，如果仅仅是看不顺眼或怀疑某个值，不能确定是否是异常值的，不能随意剔除，必须用统计判别法(如格拉布斯法等)判别，判定为异常值的才能剔除。

（二）判别异常值常用的统计方法

◆格拉布斯准则

设在一组重复观测结果 x_i 中，相对于其平均值的残差 v_i 的绝对值 $|v_i|$ 的最大者为可疑值 x_d ，当给定的包含概率为 $p=0.99$ 或 $p=0.95$ ，也就是显著性水平为 $\alpha=1-p$ （即 α 为 0.01 或 0.05 ）时，如果满足下式，可以判定 x_d 为异常值。

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

$G(\alpha, n)$ ——与显著性水平 α 和重复观测数 n 有关的格拉布斯临界值，见教材 表-格拉布斯准则的临界值 $G(\alpha, n)$ 表。

表中， $n(3 \sim 50)$ ，而当 α 为 0.05 和 0.01 时，其临界值的变化从 1.153~2.956 和 1.155~3.336。

注：若 $\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(0.05, n)$ ，则 x_d 判为异常值，

若 $\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(0.05, n)$ ，则 x_d 判为统计离群值，一般应剔除或查找原因修正。

（必做题）【案例】使用格拉布斯准则检验以下 $n=6$ 个重复观测值中是否存在异常值：0.82, 0.78, 0.80, 0.91, 0.79, 0.76。

（注： $G(0.05, 6)=1.822$, $G(0.05, 5)=1.672$ ）

【案例分析】

计算步骤如下：

算术平均值： $\bar{x}=0.81$ ；

实验标准偏差： $s=0.053$ ；

计算各个观测值的残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 分别为：0.01, -0.03, -0.01, 0.10, -0.02, -0.05；其中绝对值最大的残差为 0.10，相应的观测值 0.91 为可疑值 x_d ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.10}{0.053} = 1.89$$

按 $p=95\%=0.95$ ，即 $\alpha=1-0.95=0.05$ ， $n=6$ ，得： $G(0.05, 6)=1.822$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = 1.89 > G(0.05, 6) = 1.822$$

可以判定 $x_d=0.91$ 为异常值，应予以剔除。

在剔除 0.91 后，剩下 5 个重复观测值，重新计算，得到的算术平均值为 0.79，实验标准偏差 $s=0.022$ ，并在 5 个数据中找出残差绝对值为最大的值，则 $x_d=0.76$

$$|x_d - \bar{x}| = |0.76 - 0.79| = 0.03$$

按格拉布斯准则进行判定： $\alpha=0.05$ ， $n=5$ ，得： $G(0.05, 5)=1.672$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.03}{0.022} = 1.36 < G(0.05, 5) = 1.672$$

可以判定 0.76 不是异常值。

【例题】

对一个被测量进行重复观测，在所得的一系列测得值中，出现了与其他值偏离较远的个别值时，应（ ）。

- A. 将这些值剔除
- B. 保留所有的数据，以便保证测量结果的完整性
- C. 判别其是否是异常值，确为异常值的予以剔除
- D. 废弃这组测得值，重新测量，获得一组新的测得值

【答案】C

【例题】

使用格拉布斯准则检验以下 $n=5$ 个重复观测值：1.79；1.80；1.91；1.79；1.76。下列答案中（ ）是正确的。（注：格拉布斯准则的临界值 $G(0.05, 5) = 1.672$ ）

- A. 观测值中存在异常值
- B. 观测值中不存在异常值
- C. 观测值中有一个值存在粗大误差
- D. 观测值中不存在有粗大误差的值

【答案】AC

【解析】采用格拉布斯准则判别

计算平均值： $\bar{x} = 1.81$

计算实验标准偏差： $s = 0.05788$

最大残差绝对值： $|v_3| = 0.1$

$$\frac{v_3}{s} = \frac{0.1}{0.05788} = 1.7277 > 1.672$$

因此 1.91 为异常值

测量重复性和测量复现性的评定

（一）测量重复性的评定

1. 检定或校准结果的重复性评定

检定或校准结果的重复性是指在重复性测量条件下，用计量标准对常规被检定或校准对象重复测量所得示值或测得值间的一致程度。

重复性测量条件是指相同的测量程序；相同的观测者；在相同的条件下使用相同的计量标准；在相同地点；在短时间内重复测量。

检定或校准结果的重复性通常用实验标准偏差来表示。检定或校准结果重复性评定的方法见国家计量技术规范 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》。

2. 测量重复性评定

测量重复性是指在重复性测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。

测量重复性是被测量估计值的不确定度的一个分量，它是获得测量结果时，各种随机影响因素的综合反映，包括所用的计量标准、配套仪器、环境条件等因素以及实际被测量的随机变化。

由于被测对象也会对测得值的分散性有影响，特别是当被测对象是非实物量具的测量仪器时。因此，测得值的分散性通常比计量标准本身所引入的分散性稍大。

重复性用实验标准差 $s_r(y)$ 定量表示，公式如下

$$s_r(y) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

式中：

y_i ——每次测量的测得值；

n ——测量次数；

$\bar{y}$ —— n 次测量的算术平均值。

在评定重复性时，通常取 $n=10$ 。

（二）测量复现性的评定（考的情况较少）

测量复现性是指在不同地点，由不同操作者、不同测量系统对同一或相类似被测对象进行重复测量的测量结果之间的一致性。

改变了的测量条件可以是：测量地点、操作者、测量系统（含测量仪器和计量标准）以及与之相关的测量原理、测量方法。改变的可以是这些条件中的一个或多个。

因此，给出测量复现性时，应明确说明所改变的测量条件的具体内容和程度。

复现性可用实验标准偏差来定量表示。常用符号为 $s_R(y)$ ，计算公式如下：

$$s_R(y) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

计量器具误差的表示与评定（重点内容）

（一）最大允许误差的表示形式

计量器具又称测量仪器。

最大允许误差是由给定测量仪器的规程或规范所允许的示值误差的极限值。它是生产厂规定的测量仪器的技术指标，又称误差限。

最大允许误差有上限和下限，通常为对称限，表示时要加“±”号。

最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

1. 用绝对误差形式表示的最大允许误差

例如，标称值为 $1\ \Omega$ 的标准电阻，说明书指出其最大允许误差为 $\pm 0.01\ \Omega$ ，即示值误差的上限为 $+0.01\ \Omega$ ，示值误差的下限为 $-0.01\ \Omega$ ，表明该电阻器的阻值为 $0.99\ \Omega \sim 1.01\ \Omega$ 。

2. 用相对误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与相应值之比，用百分数形式表示。

例如：

测量范围为 1 mV~10 V 的电压表，其最大允许误差为 $\pm 1\%$ 。这种情况下，在测量范围内每个示值的绝对误差形式的最大允许误差是不同的

如 1 V 时，为 $\pm 1\% \times 1 \text{ V} = \pm 0.01 \text{ V}$ ，而 10 V 时，为 $\pm 1\% \times 10 \text{ V} = \pm 0.1 \text{ V}$ 。

如果用相对误差形式表示最大允许误差，就有利于整个测量范围内的技术指标用统一的百分数形式表示。

3. 用引用误差形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与特定值之比，用百分数形式表示。

特定值又称引用值，通常把仪器量程或标称范围的上限(也称满刻度值)作为特定值。

例如：

一台电流表的技术指标为 $\pm 3\% \times \text{FS}$ ，这就是用引用误差形式表示的最大允许误差，FS 为满刻度值的英文缩写。

又如一台(0~150) V 的电压表，其说明书给出的引用误差限为 $\pm 2\%$ ，说明该电压表的任意示值的允许误差限均为 $\pm 2\% \times 150 \text{ V} = \pm 3 \text{ V}$ 。

用引用误差的形式表示最大允许误差时，这种最大允许误差通常为不随示值变化而改变的固定数值，意味着仪器的用绝对误差形式表示的最大允许误差也是不随示值变化而改变的固定值；对于测量范围下限非负的仪器，若改用相对误差的形式表示最大允许误差，则越接近测量范围的上限，最大允许误差的绝对值越小。

4. 组合形式表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差是用绝对误差、相对误差、引用误差几种形式组合起来表示的。

例如：

一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu\text{s})$ ，这是相对误差与绝对误差的组合；

又如：一台数字电压表的技术指标： $\pm (1 \times 10^{-6} \times \text{量程} + 2 \times 10^{-6} \times \text{读数})$ ，这是引用误差与相对误差的组合。

用这种组合形式表示最大允许误差时，“ $\pm$ ”应在括号外， $\pm (\tau \times 10\% \pm 0.025 \mu\text{s})$ 或 $\pm \tau \times 10\% \pm 0.025 \mu\text{s}$ 或 $10\% \pm 0.025 \mu\text{s}$ 都是错误的。

——请注意下述案例题答题的格式和步骤

【案例】在计量标准研制报告中报告了所购置的配套电压表的技术指标为：该仪器的测量范围为 0.1~100V，准确度为 0.001%。

【案例分析】计量人员应正确表达测量仪器的特性。案例中计量标准研制报告对电压表的技术指标描述存在两个错误：

测量范围为 0.1~100 V，表达不对。

测量范围应写成 0.1 V~100 V 或(0.1~100) V。

准确度为 0.001%，描述不对。

测量仪器的准确度只是定性的术语，不能用于定量描述。

正确的描述应该是：用相对误差表示的电压表的最大允许误差为 $\pm 0.001\%$ ，或写成 $\pm 1 \times 10^{-5}$ 。

值得注意的是最大允许误差有上下两个极限，应该有“ $\pm$ ”。

【例题】

为表示数字多用表测量电阻的最大允许误差，以下的表示形式中（ ）是正确的。

- A. $\pm (0.1\%R + 0.3 \mu\Omega)$
- B. $\pm (0.1\% + 0.3 \mu\Omega)$
- C. $\pm 0.1\% \pm 0.3 \mu\Omega$
- D. $(0.1\%R + 0.3 \mu\Omega), k=3$

【答案】A

（二）计量器具示值误差的评定

计量器具的示值误差是指计量器具（即测量仪器）的示值与相应测量标准提供的量值之差。

在计量检定时，**用高一级计量标准所提供的量值作为约定值，称为标准值；**

被检仪器的指示值或标称值统称为示值。则示值误差可以用下式表示：

$$\text{示值误差} = \text{示值} - \text{标准值}$$

根据被检仪器的情况不同，示值误差的评定方法有比较法、分部法和组合法几种。

1. 计量器具的绝对误差和相对误差计算

（1）绝对误差的计算

示值误差可用绝对误差表示，按下式计算

$$\Delta = x - x_s$$

式中：

Δ ——用绝对误差表示的示值误差；

x ——**被检仪器**的示值；

x_s ——标准值。

例如：

标称值为 100Ω 的标准电阻器，用高一级电阻计量标准进行校准，由高一级计量标准的提供校准值为 100.02Ω ，则该标准电阻器的示值误差计算如下

$$\Delta = x - x_s = 100 \Omega - 100.02 \Omega = -0.02 \Omega$$

示值误差是有符号有单位的量值，其计量单位与被检仪器示值的单位相同，可能是正值，也能是负值，表明仪器的示值是大于还是小于标准值。

当示值误差为正值时，正号可以省略。

示值误差为多次测量结果的平均值情况下，示值误差是被检仪器的系统误差的估计值。如需要对示值进行修正，则**修正值 C** 由下式计算

$$C = -\Delta$$

【案例】检查某个标准电阻器的校准证书，该证书上表明标称值为 $1 M\Omega$ 的示值误差为 $0.001 M\Omega$ ，由此给出该电阻的修正值为 $0.001 M\Omega$ 。

【案例分析】该证书上给出的修正值是错误的。

修正值与误差的估计值大小相等而符相反。

该标准电阻的示值误差为 $0.001\text{ M}\Omega$ ，所以该标准电阻标称值的修正值为 $-0.001\text{ M}\Omega$ 。其标准电阻的校准值为标称值加修正值，即：

$$1\text{ M}\Omega + (-0.001\text{ M}\Omega) = 0.999\text{ M}\Omega。$$

(2) 相对误差的计算

相对误差是测量仪器的示值误差除以相应标准值之商。

相对误差用符号 δ 表示，按下式计算

$$\delta = \frac{\Delta}{x_s} \times 100\%$$

【案例】标称值为 $100\ \Omega$ 的标准电阻器，其绝对误差为 $-0.02\ \Omega$ ，问相对误差如何计算？

【案例分析】相对误差计算如下

$$\delta = \frac{\Delta}{x_s} \times 100\% = \frac{-0.02\ \Omega}{100\ \Omega} \times 100\% = -0.02\% = -2 \times 10^{-4}$$

相对误差同样有正号或负号，但由于它是一个相对量，一般没有单位(即量纲为 1)，常用百分数表示，有时也用其他形式表示(如 $\text{m}\Omega/\Omega$)。

2. 计量器具的引用误差的计算

引用误差是测量仪器的示值的绝对误差与该仪器的特定值之比。特定值又称引用值(x_N)，通常是仪器量程或标称范围的上限值(或称满刻度值)。

引用误差 δ_f 按下式计算

$$\delta_f = \frac{\Delta}{x_N} \times 100\%$$

引用误差同样有正号或负号，它也是一个相对量，一般没有单位(即量纲为 1)，常用百分数表示，有时也用其他形式表示(如 $\text{m}\Omega/\Omega$)。

【案例】由于电流表的准确度等级是按引用误差规定的，例如 1 级表，表明该表以引用误差表示的最大允许误差为 $\pm 1\%FS$ 。现有一个 0.5 级的测量上限为 100 A 的电流表，问在测量 50 A 时用绝对误差和相对误差表示的最大允许误差各有多大？

【案例分析】

(1) 由于已知该电流表是 0.5 级，表明该表的引用误差为 $\pm 0.5\%$ ，测量上限为 100 A ，根据公式，表示任意示值用绝对误差表示的最大允许误差为： $\Delta = 100\text{ A} \times (\pm 0.5\%) = \pm 0.5\text{ A}$ ，所以在 50 A 示值时允许的最大绝对误差是 $\pm 0.5\text{ A}$

(2) 在 50 A 示值时允许的最大相对误差是

$$(\pm 0.5\text{ A}/50\text{ A}) \times 100\% = \pm 1\%。$$

（三）检定时判定计量器具合格或不合格的判据

1. 什么是符合性评定

符合性评定又称计量器具（测量仪器）的合格评定，就是评定仪器的示值误差**是否在最大允许误差范围内**，也就是评定测量仪器是否符合其技术指标的要求，凡符合要求的判为合格。

评定的方法就是将将被检计量器具与相应的计量标准进行技术比较，在检定点上得到被检计量器具的示值误差，再将示值误差与被检计量器具的最大允许误差相比较确定被检计量器具是否合格。

2. 测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

按照 JJF 1094 — 2002 《测量仪器特性评定》的规定，对测量仪器特性进行符合性评定时，若评定示值误差的不确定度满足下面要求：

评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比**小于或等于** $1/3$ ，即满足

$$U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV 时,}$$

示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可**忽略不计** (也就是合格评定误判概率很小)，此时

合格判据为 $|\Delta| \leq \text{MPEV}$ 判为合格

不合格判据为 $|\Delta| > \text{MPEV}$ 判为不合格

式中：

$|\Delta|$ ——被检仪器示值误差的绝对值；

MPEV——被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。

对于型式评价和仲裁鉴定，必要时 U_{95} 与 MPEV 之比也可取小于或等于 $1/5$ 。

【案例】用一台多功能源标准装置，对数字电压表测量范围为 (0 ~ 20) V 的 10 V 电压值进行检定，测量结果是被校数字电压表在 10 V 点的示值误差为 +0.0007 V，需评定该数字电压表的 10 V 点是否合格。

注：示值误差的扩展不确定度 $U_{95}=0.25 \text{ mV}$ 。

根据检定规程要求，被检数字电压表的最大允许误差为 $\pm (0.0035\% \times \text{读数} + 0.0025\% \times \text{量程})$ 。

【案例分析】所以在 (0~20) V 测量范围内，10 V 示值的最大允许误差为

$$\pm (0.0035\% \times 10 \text{ V} + 0.0025\% \times 20 \text{ V}) = \pm 0.00085 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 0.00085 \text{ V}$$

$$U_{95}/\text{MPEV} = 0.25 \text{ mV} / 0.85 \text{ mV}$$

满足 $U_{95} \leq (1/3) \text{MPEV}$ 的要求。且被检数字电压表的示值误差绝对值 $0.0007 \text{ V} < 0.00085 \text{ V} = \text{MPEV}$ 。所以被检数字电压表检定结论为合格。

3. **考虑**示值误差的测量不确定度的符合性评定

依据技术规范（除计量检定规程外）对测量仪器示值误差进行评定，并且需要对示值误差是否符合最大允许误差做出符合性判定时，必须对得到的示值误差进行测量不确定度评定，当示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比**不满足小于或等于 $1/3$** 的要求时，**必须要考虑示值误差的测量不确定度对符合性评定的影响**。

(1) 合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值小于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩

展不确定度 U_{95} 之差时可判为合格，即

$$|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95} \quad \text{判为合格}$$

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V。

需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

补充条件：示值误差评定的扩展不确定度

$$U_{95\text{rel}} = 0.9\%$$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}} = 0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2\%$ ， U_{95}/MPEV 不满足 $1/3$ 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V，所以 $|\Delta| = 0.008$ V。 $U_{95} = 0.9\% \times 1 \text{ V} = 0.009$ V， $\text{MPEV} = 2\% \times 1 \text{ V} = 0.02$ V

$$\text{MPEV} - U_{95} = 0.02 \text{ V} - 0.009 \text{ V} = 0.011 \text{ V},$$

因此满足 $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$ 的要求，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为合格。

(2) 不合格判据

当被评定的测量仪器的示值误差 Δ 的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值 MPEV 与示值误差的扩展不确定度 U_{95} 之和时可判不合格，即

$$|\Delta| \geq \text{MPEV} + U_{95} \quad \text{判为不合格}$$

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。

补充条件：示值误差评定的扩展不确定度

$$U_{95\text{rel}} = 0.9\%$$

【案例分析】示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}} = 0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2\%$ ， U_{95}/MPEV 不满足 $1/3$ 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

由于被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，所以 $|\Delta| = 0.030$ V。 $U_{95} = 0.9\% \times 1 \text{ V} = 0.009$ V， $\text{MPEV} = 2\% \times 1 \text{ V} = 0.02$ V，

$$\text{MPEV} + U_{95} = 0.009 \text{ V} + 0.02 \text{ V} = 0.029 \text{ V},$$

因此 $|\Delta| > \text{MPEV} + U_{95}$ ，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为不合格。

(3) 待定区

当被评定的测量仪器的示值误差既不符合合格判据又不符合不合格判据时，为处于待定区。这时不能下合格或不合格的结论，即

$$\text{MPEV} - U_{95} < |\Delta| < \text{MPEV} + U_{95} \quad \text{判为待定区}$$

对于只具有不对称或单侧允许误差限的被评定测量仪器，仍可按照上述原则进行符合性评定。

【案例】用标准线纹尺检定一台投影仪。在 10 mm 处该投影仪的最大允许误差为 $\pm 6 \mu\text{m}$ ；标准线纹尺

校准投影仪的扩展不确定度为 $U=0.16\ \mu\text{m}$ ($k=2$)。

用被检投影仪对标准线纹尺的 10 mm 点测量 10 次，得到测量数据，如表所示。问：该投影仪的检定结论合格还是不合格？

表 测量数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i/mm	9.999	9.998	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.998	9.999	9.999

【案例分析】

$U_{95}/\text{MPEV}=0.16\ \mu\text{m}/6\ \mu\text{m}<1/3$ ，满足检定要求。

示值 $x = \bar{x} = 9.9988\ \text{mm}$ ；标准值 $x_s=10\ \text{mm}$ ；

示值误差 $=x-x_s=9.9988\ \text{mm}-10\ \text{mm}=-0.0012\ \text{mm}=-1.2\ \mu\text{m}$ 。

由于 $|A|=1.2\ \mu\text{m}<6\ \mu\text{m}=\text{MPEV}$ ，故判为合格。

检定结论：合格。

【例题】

在检定水银温度计时，温度标准装置的恒温槽示值为 $100\ ^\circ\text{C}$ ，将被检温度计插入恒温槽后被检温度计的指示值为 $99\ ^\circ\text{C}$ ，则被检温度计的示值误差为（ ）。

- A. $+1\ ^\circ\text{C}$
- B. $+1\%$
- C. $-1\ ^\circ\text{C}$
- D. -2%

【答案】C

【解析】示值误差 $A=\text{仪器示值}-\text{标准值}=99\ ^\circ\text{C}-100\ ^\circ\text{C}=-1\ ^\circ\text{C}$

计量器具其他一些计量特性的评定

■ 准确度等级

测量仪器的准确度等级应根据检定规程的规定进行评定。有以下几种情况：

1. 按最大允许误差评定准确度等级

依据有关计量技术规范，当测量仪器的示值误差不超过某一准确度等级对应的最大允许误差要求，且其他相关特性也符合规定的要求时，就判定该测量仪器在该准确度等级合格。使用这种仪器时，可直接用其示值，不需要加修正值。

例如：

弹簧式精密压力表，用限定引用误差的最大允许误差绝对值表示其准确度等级，分为 0.1 级，0.16 级，0.25 级，0.4 级，0.6 级等。**0.01 级表明用限定引用误差的最大允许误差为 $\pm 0.01\%$ 。**

2. 按示值的校准关系的测量不确定度评定准确度等级

依据计量检定规程对测量仪器进行检定，得出测量仪器示值误差，测量仪器示值误差的扩展不确定度满足与其准确度等级对应的测量不确定度极限值的要求，且其他相关特性也符合规定的要求时，就判定该测量

仪器在该准确度等级合格。

这表明测量仪器校准关系的扩展不确定度不超出某个给定的极限。使用经这种方法评定的测量仪器时,示值必须加修正值,或乘修正因子,或直接用校准关系获得测得值。

例如:1等量块所对应的扩展不确定度可在检定规程或校准规范中查到。

3. 测量仪器有多个测量范围或可测量多个参数时准确度等级的评定

当被评定的测量仪器包含两个或两个以上的测量范围,并对应不同的准确度等级时,应分别评定各个测量范围的准确度等级。对多参数的测量仪器,应分别评定各测量参数的准确度等级。

■ 分辨力

测量仪器的分辨力,通常通过测量仪器的显示装置或读数装置能有效辨别的示值最小变化来评定。

(1) 测量仪器的数字显示装置的分辨力为:

最低位数字显示变化一个步进量时的示值差。

例如: 数字电压表最低位数字显示变化一个字的示值差为 $1\ \mu\text{V}$, 则分辨力为 $1\ \mu\text{V}$ 。

(2) 用标尺读数装置(包括带有光学机构的读数装置)的测量仪器的分辨力为:

标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。

例如: 线纹尺的最小分度为 $1\ \text{mm}$, 则分辨力为 $0.5\ \text{mm}$ 。

■ 稳定性

这是对测量仪器保持其计量特性恒定能力的评定。通常可用以下几种方法来评定:

(1) 方法一:

通过测量标准观测被评定测量仪器计量特性的变化,当变化达到某规定值时,其变化量与所经过的时间间隔之比即为被评定测量仪器的稳定性。

例如:

用测量标准观测某标准物质的量值,当其变化达到规定的 $\pm 1.0\%$ 时所经过的时间间隔为3个月,则该标准物质质量值的稳定性为 $\pm 1.0\%/3$ 个月。

(2) 方法二:

通过测量标准定期观测被评定测量仪器计量特性随时间的变化,用所记录的被评定测量仪器计量特性在观测期间的变化幅度除以观测初始时刻的计量特性,即为被评定测量仪器的稳定性。

例如:观测动态力传感器电荷灵敏度的年变化情况,按以下公式计算其静态年稳定性

$$S_b = \frac{S_{q2} - S_{q1}}{S_{q1}} \times 100\%$$

式中: S_b —传感器电荷灵敏度年稳定性;

S_{q1} —上年检定得到的传感器电荷灵敏度;

S_{q2} —本年检定得到的传感器电荷灵敏度。

■ 漂移

根据技术规范要求,用测量标准在一定时间内观测被评定测量仪器计量特性随时间的慢变化,记录前后的变化值或画出观测值随时间变化的漂移曲线。

例如:

热导式氢分析仪，规定分别用标准气体将示值调到量程的 5%和 85%，记 24h 前后读数，5%点的示值变化称为零点漂移，85%点的示值变化减去 5%点的示值变化，称为量程漂移。

■响应特性

在确定条件下，激励与对应响应之间的关系称为测量仪器的响应特性。

例如：

将热电偶的测温端插入可控温度的温箱中，并将热电偶的输出端接到数字电压表上，改变温箱的温度，观测不同温度时热电偶输出电压的变化，输出电压随温度变化的曲线即为该热电偶的温度响应特性。